ΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

1. Εισαγωγή

Το παρόν κύκλωμα ειναι ενα σύστημα στατικής δοκιμής (Test Stand) για πυραυλοκινητήρες. Ο βασικός του σκοπός είναι διπλός:

1. Να πυροδοτήσει τον κινητήρα με ασφάλεια και ακρίβεια από απόσταση.
2. Να μετρήσει και να καταγράψει την ώση (δύναμη) που παράγει ο κινητήρας σε πραγματικό χρόνο.

2. Ανάλυση Υποσυστημάτων

Α. Ο "Εγκέφαλος" (ESP32)

Στο κέντρο του συστήματος βρίσκεται ο μικροελεγκτής **ESP32**. Αυτός είναι ο υπολογιστής που συντονίζει τα πάντα. Τροφοδοτείται από μια ξεχωριστή μπαταρία LiPo (μέσω Buck Converter) για να παραμένει σταθερός και ανεπηρέαστος από τα μεγάλα ρεύματα της ανάφλεξης.

- **Ρόλος:** Διαβάζει τους αισθητήρες, αποθηκεύει τα δεδομένα και δίνει την εντολή πυροδότησης.

Β. Μέτρηση Δύναμης (Load Cell & HX711)

Για να μετρήσουμε πόσο δυνατά σπρώχνει ο κινητήρας, χρησιμοποιούμε ένα **Load Cell**. Το Load Cell μετατρέπει τη μηχανική πίεση σε ένα πολύ μικρό ηλεκτρικό σήμα.

- Επειδή αυτό το σήμα είναι ασθενές, παρεμβάλλεται ο ενισχυτής **HX711**, ο οποίος το μεταφράζει σε ψηφιακή μορφή ώστε να το διαβάσει το ESP32.

Γ. Σύστημα Ανάφλεξης (Ασφάλεια Δύο Σταδίων)

Για να ανάψει ο κινητήρας, χρησιμοποιούμε μια ισχυρή μπαταρία 12V (Μολύβδου). Το ρεύμα όμως δεν περνάει στον αναφλεκτήρα (Ematch) αν δεν συμφωνήσουν δύο ανεξάρτητα εξαρτήματα:

1. **Το Μηχανικό Ρελέ (Relay):** Λειτουργεί ως η "ασφάλεια οπλισμού". Ελέγχεται από ένα φυσικό κλειδί (Key Switch). Όσο το κλειδί είναι κλειστό, το κύκλωμα είναι φυσικά κομμένο. Ακόμα κι αν ο υπολογιστής κάνει λάθος, δεν μπορεί να περάσει ρεύμα. Όταν γυρίσουμε το κλειδί, το σύστημα **"Οπλίζει"**.
2. **Το MOSFET:** Είναι ο ηλεκτρονικός διακόπτης ταχείας απόκρισης. Ακόμα και με το σύστημα οπλισμένο (Ρελέ κλειστό), το ρεύμα σταματάει στο MOSFET. Μόνο όταν το ESP32 δώσει ψηφιακή εντολή (μέσω λογισμικού), το MOSFET ανοίγει και επιτρέπει στο ρεύμα των 12V να φτάσει στον αναφλεκτήρα.

Δ. Έλεγχος Συνέχειας (Continuity Check)

Πριν την εκτόξευση, θέλουμε να ξέρουμε αν το καλώδιο του αναφλεκτήρα είναι συνδεδεμένο σωστά και δεν έχει κοπεί.

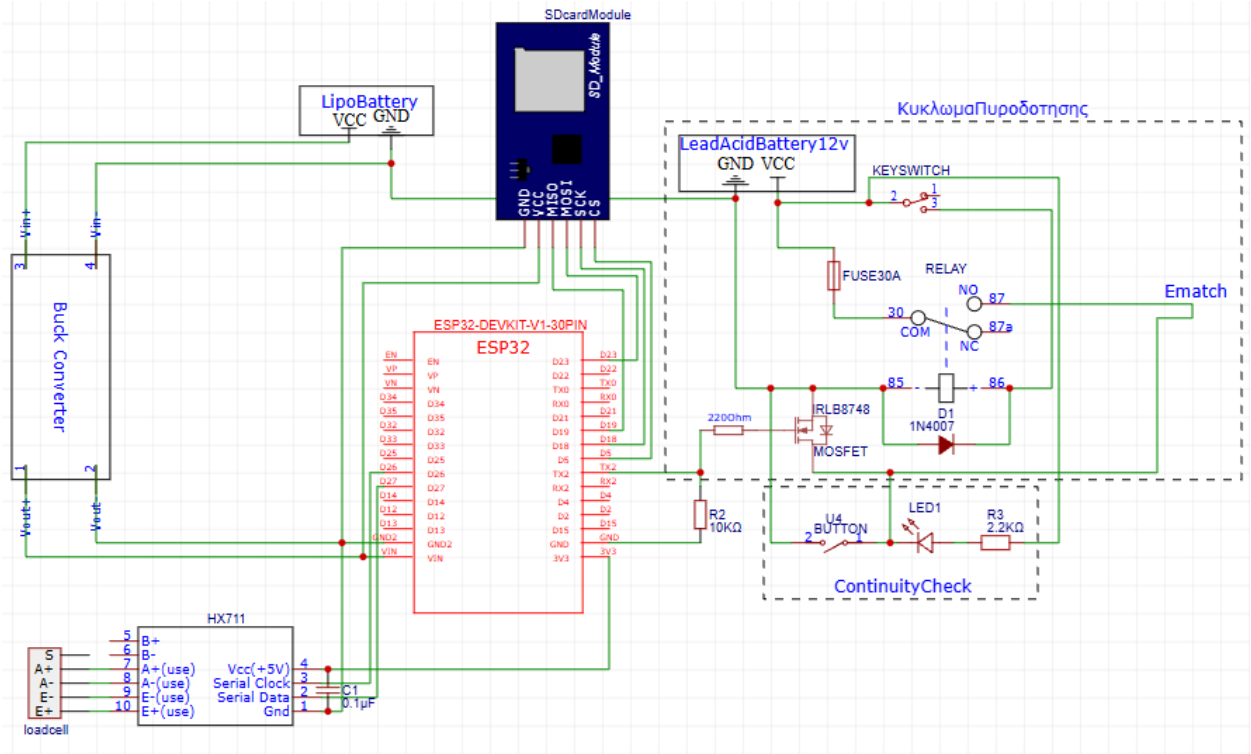
- Το κύκλωμα διαθέτει ένα κουμπί ελέγχου και ένα **LED**.
- Όταν πατάμε το κουμπί, περνάει ένα ελάχιστο, ασφαλές ρεύμα (περίπου 10mA) μέσα από τον αναφλεκτήρα.
- Αν το LED ανάψει, σημαίνει ότι το κύκλωμα είναι κλειστό και ο αναφλεκτήρας είναι έτοιμος. Το ρεύμα αυτό είναι πολύ μικρό για να προκαλέσει ανάφλεξη, αλλά αρκετό για να ανάψει το λαμπάκι.

Ε. Καταγραφή Δεδομένων (SD Card+Wifi)

Όλα τα δεδομένα της μέτρησης (χρόνος και δύναμη) γράφονται σε μια κάρτα **microSD** πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Έτσι, μετά τη δοκιμή, μπορούμε να πάρουμε την κάρτα στον υπολογιστή και να αναλύσουμε την καμπύλη ώσης του κινητήρα.

3. Διαδικασία Λειτουργίας

1. **Εκκίνηση:** Τροφοδοτούμε το ESP32. Το σύστημα κάνει αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
2. **Τοποθέτηση:** Συνδέουμε τον αναφλεκτήρα στον κινητήρα.
3. **Ελεγχος:** Εαν το continuity led ειναι αναμμενο σημαινει πως το mosfet μας ειναι χαλασμενο.
4. **Οπλισμός:** Γυρίζουμε το Κλειδί Ασφαλείας. Το Ρελέ οπλίζει. Τώρα το σύστημα περιμένει εντολή.Παταμε το continuity button και αν αναψει το led ο αναφλεκτυρας μας ειναι συνδεδεμένος σωστά.
5. **Πυροδότηση:** Το ESP32 δίνει εντολή στο MOSFET. Το MOSFET ανοίγει περνάει υψηλό ρεύμα, ο κινητήρας ανάβει.
6. **Καταγραφή:** Ταυτόχρονα, το ESP32 καταγράφει τις τιμές από το Load Cell στην κάρτα SD μέχρι να τελειώσει η καύση.



Λίστα υλικών

- Load cell
- Ενισχυτής σήματος:
- Thermistor
- Esp32
- Sd storage board
- Μπαταρία
- Buck converter
- Electric match
- Mosfet
- Battery
- Key switch
- ρελε
- Διοδος: 1N4007